*p*值补充

p值的定义

Classical p-values

The classical p-value for the test statistic $T(y)$ is

$$p_C = \Pr\left(T(y^{\text{rep}}) \geq T(y)|\theta\right).$$

- The probability is taken over the distribution of y^{rep} with θ fixed.

Note

The distribution of y^{rep} given y and θ is the same as its distribution given θ alone.

经典检验问题的p值计算公式

已知$y_1, \dots, y_n \sim N(\theta, 1)$，检验$\mathrm{H}_0: \theta = \theta_0$。

- $y = (y_1, \dots, y_n)$
- 统计量为$T(y) = \frac{\bar{y} - \theta_0}{1/\sqrt{n}}$

经典检验问题的p值计算公式

p值计算公式：

- $H_1: \theta > \theta_0$： $p_c = P\{N(0,1) > T(y)\}$
- $H_1: \theta < \theta_0$： $p_c = P\{N(0,1) < T(y)\}$
- $H_1: \theta \neq \theta_0$： $p_c = P\{|N(0,1)| > |T(y)|\} = 2P\{N(0,1) > |T(y)|\}$

若$p_c < \alpha$（接近0），则拒绝H_0

从y^{rep}角度看p值

假设H_0成立，即$\theta = \theta_0$，亦即$y_1, \dots, y_n \sim N(\theta_0, 1)$。

现从$N(\theta_0, 1)$中生成的重复数据（replicated data），记为$y^{\mathrm{rep}} = (y_1^{\mathrm{rep}}, \dots, y_n^{\mathrm{rep}})$。

由于y^{rep}与y来自同一分布，所谓“同源”，因此由y^{rep}与y应该“相差无几”。

从y^{rep}角度看p值

考虑$\bar{y}^{\mathrm{rep}}$与$\bar{y}$的大小关系：由于$\bar{y}^{\mathrm{rep}}$是θ_0的“代表值”， $\bar{y}$是θ的“代表值”。

- 若H_0成立（$\theta = \theta_0$），则可以预计：$P(\bar{y}^{\mathrm{rep}} > \bar{y})$应该接近0.5。
- 反之，若$P(\bar{y}^{\mathrm{rep}} > \bar{y})$接近0或接近1；则认为$\mathrm{H}_0$不成立。

统计量的引入

$$P(\bar{y}^{\text{rep}} > \bar{y}) = P\left\{\frac{\bar{y}^{\text{rep}} - \theta_0}{1/\sqrt{n}} > \frac{\bar{y} - \theta_0}{1/\sqrt{n}}\right\}$$

$$\frac{\bar{y} - \theta_0}{1/\sqrt{n}} = T(y)$$

$$\frac{\bar{y}^{\text{rep}} - \theta_0}{1/\sqrt{n}} = T(y^{\text{rep}}) \doteq N(0,1)$$

$$P(\bar{y}^{\text{rep}} > \bar{y}) = P\{T(y^{\text{rep}}) > T(y)\} = P\{N(0,1) > T(y)\}$$

单边检验

- 若此概率接近0，则拒绝H_0。进一步，$P\{N(0,1) > T(y)\} \approx 0$，由于$\bar{y}^{\mathrm{rep}} > \bar{y}$为小概率事件，故认为$\theta_0 < \theta$，即$\mathrm{H}_1: \theta > \theta_0$成立。

- 若此概率接近1，则拒绝H_0。进一步，$P\{N(0,1) > T(y)\} \approx 1$等价于$P\{N(0,1) < T(y)\} \approx 0$。由于$\bar{y}^{\mathrm{rep}} < \bar{y}$为小概率事件，故认为$\theta_0 > \theta$，即$\mathrm{H}_1: \theta < \theta_0$成立。

p值计算公式：

- $H_1: \theta > \theta_0$： $p_c = P\{N(0,1) > T(y)\}$
- $H_1: \theta < \theta_0$： $p_c = P\{N(0,1) < T(y)\}$

若$p_c < \alpha$（接近0），则拒绝H_0

双边检验

对$H_1: \theta \neq \theta_0$，则需要

$$P\{N(0,1) > T(y)\} \approx 0 \quad \text{或} \quad P\{N(0,1) < T(y)\} \approx 0$$

注：两者只能其中一个发生

双边检验

1. 若$P\{N(0,1) > T(y)\} \approx 0$，则可知$T(y) > 0$，因此

$$0 \approx P\{N(0,1) > T(y)\} = P\{N(0,1) > |T(y)|\}$$

2. 若$P\{N(0,1) < T(y)\} \approx 0$，则可知$T(y) < 0$，因此

$$0 \approx P\{N(0,1) < T(y)\} = P\{N(0,1) > -T\ (y)\} = P\{N(0,1) > |T(y)|\}$$

双边检验

综合1.和2.可得：$p = 2P\{N(0,1) > |T(y)|\}$

p值计算公式：

- $H_1: \theta \neq \theta_0$：$p_c = P\{|N(0,1)| > |T(y)|\} = 2P\{N(0,1) > |T(y)|\}$

若$p_c < \alpha$（接近0），则拒绝H_0

概率的另一个方向

- 若H_0成立（$\theta = \theta_0$），则可以预计：$P(\bar{y}^{\text{rep}} < \bar{y})$应该接近0.5。
- 反之，若$P(\bar{y}^{\text{rep}} < \bar{y})$接近0或接近1；则认为$H_0$不成立。

思考：根据$P(\bar{y}^{\text{rep}} < \bar{y})$是否可以得到如上的推导？